Drive & Decide

MAXIMILIAN SEIER (2510781020@hochschule-burgenland.at) and JULIAN ZANKL (2510781007@hochschule-burgenland.at)

KURZFASSUNG: Die Kurzfassung bzw. der Abstract ist ca. so wie ein Kino-Trailer der erste Kontakt mit eurem Paper. Wenn der Trailer nicht gut ist, dann schaue ich mir den Kino-Film erst gar nicht an. Das gleiche gilt auch hier im Abstract, wenn dieser nicht gut ist, wird das Paper gar nicht gelesen. Dabei hat eine gute Kurzfassung / ein guter Abstract 150-300 Wörter und wird in der PAST-Tense geschrieben (nach dem die Arbeit durchgeführt wurde). Darum schreibt man die Kurzfassung / den Abstract auch erst zum Schluss, wenn das Paper bereits fertig geschrieben ist. In jeder Kurzfassung / jedem Abstract sollte man folgende Struktur verfolgen:

- **1-2 Sätze:** Beschreibt in welchem Universum / Forschungsfeld sich das Position Paper befindet
- **1-2 Sätze:** Beschreibt die Problemstellung in diesem Universum / Forschungsfeld
- **1-2 Sätze:** mit welcher Methodik / welchem Forschungsansatz schlägt ihr vor, um die Problemstellung zu bearbeiten?
- **1-2 Sätze:** Welches Ergebnis erwartet man sich bzw. welchen Mehrwert soll der Lösungsvorschlag bringen
- **1-2 Sätze:** Ausblick…was bedeutet das im "Big Picture"

Authors' Contact Information: Maximilian Seier (2510781020@hochschule-burgenland.at); Julian Zankl (2510781007@hochschule-burgenland.at).

1 Einleitung und Problemhintergrund

Statistik Austria meldete 2025 einen erneuten Anstieg des Pkw-Bestands um 54.208 Fahrzeuge [11] sowie die höchste Zahl an Neuzulassungen seit 2019 [9]. Diese Entwicklung verdeutlicht den anhaltenden Trend steigender Motorisierung in Österreich. Mit mehr als 7,5 Millionen zugelassenen Kraftfahrzeuge (KFZ) wurde zwischen 1990 und 2025 ein Höchststand erreicht, wobei besonders große Fahrzeuge wie Geländewagen und Sport Utility Vehicles (SUVs) zunehmend öffentlichen Raum beanspruchen [4]. Dieser Trend erhöht den Druck auf städtische Infrastrukturen und macht eine effizientere Nutzung vorhandener Verkehrsflächen erforderlich [5].

Ein zentraler Aspekt dieser Entwicklung ist die zunehmende Schwierigkeit, geeignete Parkmöglichkeiten zu finden. Während Wien selbst einen vergleichsweise geringeren KFZ-Bestand aufweist, pendeln Erwerbstätige regelmäßig aus dem Umland in die Stadt [10]. Aufgrund teilweise unzureichender Anbindungen an den öffentlichen Verkehr erfolgt diese Mobilität häufig mit dem privaten KFZ [1]. Die Suche nach einem Parkplatz endet dabei häufig in Parkhäusern, die nur teilweise mit Parkleitsystemen ausgestattet sind und meist nur statische oder lokal begrenzte Informationen liefern [8]. Für Anreisende bedeutet dies häufig wiederholtes Anfahren mehrerer Parkhäuser sowie zusätzlichen Zeitverlust bei der Suche nach einem freien Stellplatz. Der dadurch entstehende Suchverkehr verstärkt zugleich die Belastung urbaner Infrastrukturen und führt zu vermeidbaren Emissionen sowie höherer Lärmbelastung in den betroffenen Stadtteilen.

Auf der Angebotsseite stehen Parkhausbetreiber unter wachsendem Druck, ihre Stellplätze effizient auszulasten und sich gegenüber alternativen Mobilitätsangeboten zu behaupten [12]. Smart Parking Systeme (SPSs) versprechen genau diese Effizienzgewinne durch Echtzeit-Belegungsdaten [2], dynamische Steuerung und eine bessere Auffindbarkeit freier Stellplätze [7]. Gleichzeitig erfordern solche Systeme jedoch Investitionen in Sensorik, Cloud-Infrastruktur und laufenden Betrieb, deren wirtschaftliche Rentabilität für viele Betreiber unklar bleibt.

Hinzu kommt ein gesellschaftlicher Aspekt: das aktive Suchen nach Parkinformationen während der Fahrt erhöht das Ablenkungspotential mobiler Endgeräte und beeinträchtigt nachweislich Fahrverhalten und Aufmerksamkeit [6]. In Österreich ist rund ein Drittel der Verkehrsunfälle mit Todesfolge auf Unachtsamkeit und Ablenkung zurückzuführen [3]. Ein verlässliches Smart-Parking-System kann hier nicht nur den Betreibern, sondern auch den Endnutzern einen Mehrwert in Form höherer Verkehrssicherheit bieten.

Im Rahmen dieser Arbeit wird daher ein prototypisches Smart-Parking-System entworfen, das auf einer Amazon Web Services (AWS)-basierten Infrastruktur mit Internet of Things (IoT) Core, Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) und serverlosen Lambda-Funktionen aufbaut. Zur Veranschaulichung wird ein Prototyp entwickelt: ein 3D-gedrucktes Modell einer Parkgarage mit Matchbox-Fahrzeugen sowie eine virtuelle Parkgarage mit Ampelsystem. Auf dieser Basis wird eine Kosten-Nutzen-Analyse aus Sicht eines Parkhausbetreibers entwickelt, die Investitions- und Betriebskosten dem erwarteten wirtschaftlichen Nutzen gegenüberstellt.

Der weitere Aufbau dieser Arbeit gliedert sich wie folgt: Kapitel 2 fasst den Stand des Wissens zu SPSs, IoT-basierten Architekturen sowie zu wirtschaftlichen Bewertungen vergleichbarer Systeme zusammen. Zudem wird der eigene Beitrag dieser Arbeit von bestehenden Forschungsergebnissen abgegrenzt. Anschließend stellt Kapitel 3 den methodischen Ansatz von Drive & Decide vor. Dort werden der zugrunde liegende Use Case, der technische Aufbau des Prototypen mit AWS-Backend sowie das Kosten-Nutzen-Modell aus Sicht eines Parkhausbetreibers im Detail beschrieben. Außerdem wird erläutert, anhand welcher Kennzahlen die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit der Lösung bewertet werden soll. Kapitel 4 fasst abschließend die zentralen Erkenntnisse zusammen, leitet die wichtigsten Implikationen für Parkhausbetreiber ab und gibt einen Ausblick auf weiterführende Arbeiten.

2 Stand des Wissens

Aktuelle SPS werden zunehmend als IoT-basierte Smart-City-Systeme verstanden. Ziel solcher Systeme ist es, Parksuchverkehr und daraus folgende Probleme zu reduzieren, freie Stellplätze schneller auffindbar zu machen und vorhandene Parkflächen effizienter zu nutzen. Sie verbinden Sensorik, Kommunikationsstandards, Datenverarbeitung und nutzerseitige Anwendungen zu einer mehrschichtigen Architektur. **?**] ordnen modernste SPS in das Zeitalter des „Parking 4.0“ ein und gliedern übliche Architekturen in mehrere Ebenen: (1) in einen Physical Layer mit Sensoren zur Detektion eines Fahrzeuges, (2) einen Transaction Layer zur Aufbereitung und Übertragung der Daten, (3) einen Network Layer zur Speicherung und weiteren Verarbeitung der Daten und (4) einen Application Layer zur Interaktion mit dem SPS [**?**]. **?**] geben dazu einen Überblick über IoT-getriebene Smart-Parking-Management-Systeme und betrachten Ansätze, Technologien, Komponenten, Kommunikationsstandards und Sicherheitsfragen [**?**].**?**] zeigen in ihrer Übersichtsstudie, dass SPS nach technologischen Ansätzen, eingesetzten Sensoren, Netzwerktechnologien, User Interfaces, Rechenansätzen und bereitgestellten Services analysiert werden können [**?**].

Studien rund um SPSs teilen sich mehrere Forschungsgebiete. Ein wesentlicher Teil beschäftigt sich mit der Echtzeiterfassung der Parkplatzbelegung. Ältere Arbeiten verwenden dafür unterschiedliche Technologien, darunter meist Infrarot (IR)- und akustische Sensoren sowie Kameras und Induktionsschleifen [**?**]. **?**] untersuchen diesbezüglich die Leistungsfähigkeit üblicher Smart-Parking-Sensoren, dazugehörige Funknetzprotokolle und Optimierungsmöglichkeiten [**?**]. Aktuellere Studien rücken den Einsatz von Machine Learning (ML) sowie Edge- und Fog-Computing nahe der Datenquelle in den Vordergrund, um geringere Latenzen und eine bessere Ressourcennutzung zu erzielen [2]kimRealTimeParkingSpace2025.

Neben der Erfassung freier Stellplätze untersucht die Forschung außerdem, wie Parkinformationen in Routing- und Entscheidungsprozesse integriert werden können. **?**] schlagen ein Multi-Agent-System mit dynamischer Preisgestaltung und Routenführung vor, um Parkraumnachfrage und Angebot besser abzustimmen und Suchverkehr zu reduzieren. So können beispielsweise Hotspots besonders in Spitzenzeiten durch alternative Parkplätze in der Nähe entlastet werden [**?**]. Um bei der Parkplatzwahl optimale Vorschläge auf Basis der aktuellen Position und Präferenzen geben zu können, berücksichtigen **?**] teilweise Kriterien wie (1) Nähe zur Destination, (2) Kosten, (3) Sicherheit, (4) Verkehrsfluss, (5) Fahrzeug-Eigenschaften sowie (6) Parkplatzfeatures [**?**].

Multifunktionale Tools wie das Smartphone bieten eine Alternative zu verbauten Navigationsgeräten und ermöglichen eine dynamische Navigation, um die gewünschte Destination zu erreichen SPSs. Oviedo-Trespalacios et al. [6] zeigen in ihrer Übersichtsstudie, dass mobile Telefonnutzung während der Fahrt unter anderem Reaktionszeit, visuelle Aufmerksamkeit, Spurhaltung und Fahrzeugkontrolle negativ beeinflussen können [6]. **?**] fokussieren ihre Studie explizit auf visuelle Ablenkung durch Smartphone-Nutzung beim Fahren. Aufgaben wie das Lesen und Schreiben von Nachrichten erfordern die höchste Aufmerksamkeit, weshalb vereinfachte Benutzeroberflächen an Bedeutung gewinnen [**?**]khanDesignContextAwareAdaptive2020.

Zusammenfassend zeigt die Literatur, dass Smart-Parking-Systeme bereits zahlreiche Einzelaspekte adressieren. Sensorbasierte Systeme erfassen freie Stellplätze, Fog- und Edge-Ansätze verbessern die Echtzeitverarbeitung, und Optimierungsverfahren unterstützen die Auswahl geeigneter Parkoptionen. Gleichzeitig zeigen Arbeiten zur Fahrerablenkung, dass zusätzliche mobile Interaktion während der Fahrt sicherheitskritisch sein kann. Die Forschungslücke liegt daher weniger in der bloßen Erkennung freier Parkplätze, sondern in der Verbindung von Echtzeit-Parkdaten,

dynamischer Navigationsentscheidung, individuellen Präferenzen und reduzierter Interaktion. Drive & Decide positioniert sich genau in diesem Zwischenraum, indem Parkinformationen nicht nur bereitgestellt, sondern in eine ablenkungsarme Entscheidungsempfehlung während der Zielführung überführt werden.

3 Methodischer Ansatz

3.1 Use Case

3.2 Technische Beschreibung des Prototypen

3.3 Datenfluss

3.4 Evaluation

3.5 Abgrenzung

4 Schlussfolgerungen und Ausblick

Literatur

[1] AK NÖ. 2025. AK Niederösterreich-Pendleranalyse 2025. https://noe.arbeiterkammer.at/service/presse/AK-Niederoesterreich-Pendleranalyse-2025.html.

[2] Mohammed Alaa Ala'anzy, Assyl Abilakim, and Raiymbek Zhanuzak. 2025. Real Time Smart Parking System Based on IoT and Fog Computing Evaluated through a Practical Case Study. *Scientific Reports* 15 (Sept. 2025), 33483. doi:10.1038/s41598-025-15507-6

[3] BMI. 2026. 397 Verkehrstote auf Österreichs Straßen im Jahr 2025. https://www.bmi.gv.at/news.aspx?id=2F2B49634A5558435352413D.

[4] Maximilian Hatzl. 2025. Daten zeigen: Immer mehr Autos in Wien. https://www.wienerzeitung.at/a/daten-zeigen-immer-mehr-autos-in-wien.

[5] Katharina Jaschinsky. 2025. Warum Österreichs Städte Eine Zeitgemäße Parkraumbewirtschaftung Brauchen - Mobilität Mit Zukunft. https://vcoe.at/blog/detail/warum-oesterreichs-staedte-eine-zeitgemaesse-parkraumbewirtschaftung-brauchen.

[6] Oscar Oviedo-Trespalacios, Md. Mazharul Haque, Mark King, and Simon Washington. 2016. Understanding the Impacts of Mobile Phone Distraction on Driving Performance: A Systematic Review. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* 72 (Nov. 2016), 360–380. doi:10.1016/j.trc.2016.10.006

[7] Victor Kathan Sarker, Tuan Nguyen Gia, Imed Ben Dhaou, and Tomi Westerlund. 2020. Smart Parking System with Dynamic Pricing, Edge-Cloud Computing and LoRa. *Sensors* 20, 17 (Aug. 2020), 4669. doi:10.3390/s20174669

[8] Stadt Wien. 2026. Parkleitsystem für Wien. https://www.wien.gv.at/verkehr/parkleitsystem.

[9] Statistik Austria. 2026. *2025 so viele Pkw-Neuzulassungen wie seit 2019 nicht mehr.* Pressemitteilung 14 089-008/26. Statistik Austria, Wien. 4 pages.

[10] Statistik Austria. 2026. Kfz-Bestand. https://www.statistik.at/statistiken/tourismus-und-verkehr/fahrzeuge/kfz-bestand.

[11] Statistik Austria. 2026. *Pkw-Bestand 2025 um 54 208 höher als 2024.* Pressemitteilung 14 117-036/26. Statistik Austria, Wien. 3 pages.

[12] H. Wang, S. S. Channamallu, A. Pamidimukkala, S. Kermanshachi, J. M. Rosenberger, C. Kan, and G. Hladik. 2025. Economics of Smart Parking: Predictive Analytics in Optimizing Urban Parking Revenue. *Transportation Research Procedia* 90 (2025), 879–886. doi:10.1016/j.trpro.2025.06.045